



1.20世纪60年代末到80年代初,软件工程主要围绕软件项目开展了有关开发模型、开发方法和支持工具的研究,其成果不包括

- A.提出了瀑布模型
- B.提出了面向对象软件开发方法
- C.开发了C语言
- D.开发了诸如计划工具、配置管理工具等支持工具

2.不属于软件需求基本性质的是

- A.无歧义的
- B.成熟的
- C.可测的
- D.可跟踪的

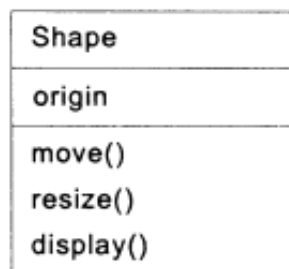
3.不属于常见内聚类型的是

- A.逻辑内聚
- B.过程内聚
- C.控制内聚
- D.时间内聚

4.软件结构化设计中,采用二维树形结构图来表示程序的控制流,该详细设计工具是

- A.PAD图
- B.程序流程图
- C.N-S图
- D.DFD图

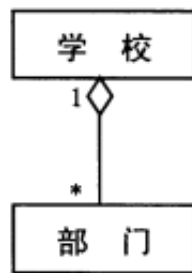
5.已知 Shape 类的类图如题5图所示,则属性个数有



题 5 图

- A.1个
- B.2个
- C.3个
- D.4个

6.如题6图所示的两个类的关联关系是



题 6 图

- A.泛化
- B.聚合
- C.细化
- D.限定

7.用况图的模型元素不包括

- A.主题
- B.用况
- C.消息
- D.关联

8.RUP是一种以用况(Use Case)为驱动以一种结构为中心的迭代、增量式开发,该结构是

- A.体系结构
- B.组合结构
- C.分层结构
- D.框架结构

9.RUP中,分析类分为3种类型,下图属于控制类的是



- A.A
- B.B
- C.C
- D.D

10.对比RUP的分析模型,RUP的设计模型的内容不包括

- A.使用了多个衍型类,依赖于实现语言
- B.是比较形式化的
- C.结构层次多
- D.动态的,但很少关注定序方面

11.关于软件测试与软件调试的论述错误的是

- A.测试从一个侧面证明程序员的“失败”
- B.调试是为了证明程序员的“正确”
- C.测试以已知条件开始
- D.调试是有计划的,受到时间约束

12.测试覆盖率最强的逻辑覆盖是

- A.路径覆盖
- B.数据覆盖
- C.条件覆盖
- D.条件组合覆盖

13.以发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误为目标的测试是

- A.单元测试
- B.集成测试
- C.有效性测试
- D.系统测试

14.在《ISO/IEC系统与软件工程—软件生存周期过程12207-2008》标准中,证实所期望使用的软件工作产品是否满足其需求的过程是

- A.软件实现过程
- B.软件确认过程
- C.软件供应过程
- D.软件需求分析过程

15.在CMMI中,针对每个过程域设定的能力等级数量是

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7

16.软件开发的本质是实现问题空间的概念和处理逻辑到解空间的概念和处理逻辑之间的映射,而实现这一映射的基本途径可采用_____。

17.需求规约一般需要满足4个基本性质,分别是重要性和稳定性程度、可修改的、____、____

18.定义数据字典过程中,数据是对客体的一种表示,所有客体均可用顺序结构、____和____三种基本结构表示。

19.在结构化方法中,____是指软件中具有特定标识的独立成分。

20.当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据,或一个模块不通过正常入口而转入到另一个模块时,这样的耦合被称为_____

21.在UML中,用____图形表示用况。

22.类图通常包含类、____、关联、泛化和依赖等关系。

02333 软件工程 2021年4月

23.为了支持从功能、交互和生存周期等三个视角来认识系统行为,对行为进行抽象,UML通常采用____支持系统功能的建模,____支持系统交互的建模,状态图支持系统生存周期的建模。

24.一种软件开发方法学至少由3部分组成,一是用于表达基本信息的____;是用于组织基本信息的____;三是不同抽象层之间进行“映射”的过程指导。

25.在RUP的每次迭代中都要经历一个核心工作流,即需求获取、____、设计、实现和测试。

26.在RUP中,创建系统的分析模型,一般应进行____分析、用况分析、类的分析以及包的分析4项活动。

27.在集成测试中,每当组合一个模块时,要进行____测试,以保证不引入新的错误。

28.白盒测试中通常用到的覆盖策略有:____、____、条件覆盖、条件组合覆盖、路径覆盖。

29.规定了各开发阶段的活动,并且自上而下具有相互衔接的固定顺序;还规定了每一阶段的输入,即工作对象以及本阶段的工作成果作为输出传送到下一阶段,亦可根据需要返回前一阶段的软件生存周期模型为____

30.CMM的能力等级和成熟度等级可用于评定活动和____,作为过程评估的结果。

31.简述需求规约的3种基本形式。

32.简述PDL的特点。

33.简述状态图中的一个状态转换涉及的内容。

34.简述软件测试步骤中合理的软件测试序列及每个序列的关注点。

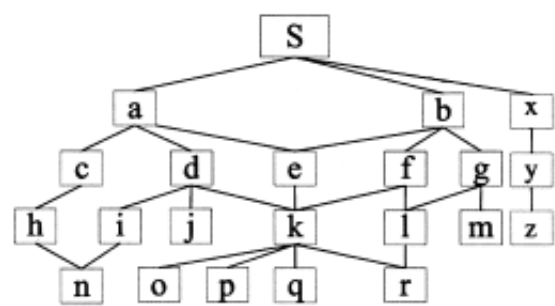
35.简述选择一个合适项目的生存周期模型的步骤。

36.简述项目规划包含的活动。

37.某系统体系结构如题37图所示。

要求:

- (1)给出模块k的控制域;
- (2)求出该体系结构的宽度;
- (3)求出其中模块k的扇入和扇出。



题 37 图 某系统体系结构

38.某报表处理系统要求用户输入处理报表的日期,系统日期规定由年、月的6位数字字符组成,前四位表示年,后两位表示月。日期限制在2019年1月至2020年12月,即系统只能对该段期间的报表进行处理,如日期不在此范围内,则显示输入错误信息。候选的等价类见题38表。

要求:

- (1)根据等价类方法,请从题38表中选择出有效等价类和无效等价类(选编号);
- (2)分别为(1)所选的等价类设计测试用例;

题 38 表

编号	候选等价类	编号	候选等价类
①	6 位数字字符	⑨	小于 2019
②	小于等于 6 位数字字符	⑩	大于等于 2020
③	小于 6 位数字字符	⑪	大于 2020
④	大于等于 6 位数字字符	⑫	01 ~ 12
⑤	大于 6 位数字字符	⑬	大于等于 12
⑥	6 位非数字字符	⑭	大于 12
⑦	2019 ~ 2020	⑮	小于等于 01
⑧	小于等于 2019	⑯	小于 01

答案

1.B

2.B

解析：软件需求基本性质包括：（1）无歧义的；（2）可测的；（3）可跟踪的。

3.C

解析：常见模块内聚类型：偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚、功能内聚。

4.A

解析：PAD图：即问题分析图，用二维树形结构的图来表示程序的控制流，面向高级程序设计语言；

5.A

6.B

7.C

解析：用况图是一种表达系统功能模型的工具，它包含6个模型元素，分别是主题、用况、参与者、关联、泛化、依赖。

8.A

解析：RUP的突出特点是一种以用况(Use Case)为驱动的、以体系结构为中心的、迭代、增量式开发。

9.D

10.D

11.D

12.A

解析：测试覆盖率最强的逻辑覆盖是路径覆盖。

13.C

解析：以发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误为目标的测试是有效性测试。

14.B

15.C

解析：在CMMI中,针对每个过程域设定了6个能力等级:0级——未完成级;1级——已执行级;2级——已管理级;3级——已定义级;4级——已定量管理级;5级——持续优化级。



16.

答：系统建模

17.

答：完整的,一致的

18.

答：选择结构(分支结构),重复结构(循环结构)

19.

答：模块

20.

答：内容耦合

21.

答：实线椭圆

22.

答：接口

23.

答：USE CASE图(用况图,用例图),交互图

24.

答：术语,表达格式

25.

答：分析

26.

答：体系结构

27.

答：回归

28.

答：语句覆盖,分支覆盖(或判定覆盖),分支条件覆盖(或条件分支覆盖)

29.

答：瀑布模型

30.

答：估算

31.

答：(1)非形式化的需求规约。非形式化的需求规约即以一种自然语言来表达需求规约,如同使用一种自然语言写了一篇文章。

(2)半形式化的需求规约。半形式化的需求规约即以半形式化符号体系(包括术语表、标准化的表达格式等)来表达需求规约。

(3)形式化的需求规约。形式化的需求规约即以一种基于良构数学概念的符号体系来编制需求规约,一般往往伴有解释性注释的支持。

32.

答：(1)PDL也称为伪码,它是一种用正文形式表示数据和处理过程的设计工具。

(2)PDL借用某种结构化程序设计语言(如Pascal或)的关键字作为语法框架,用于定义控制结构和数据结构。

(3)PDL通常使用某种自然语言(如汉语或英语)的词汇,灵活自由地表示实际的操作和判定条件。

(4)PDL可以作为注释工具直接插在源程序中间。

33.

答：(1)源状态:发生状态转移的那个状态。

(2)转移触发器:满足其监护条件,则使状态发生转移。

(3)监护条件:布尔表达式,表达式为真,则触发转移;表达式为假,则不发生转移。

(4)效应:一种可执行的行为。

(5)目标状态:转移完成后所处的状态。

34.

答：(1)合理的测试序列:单元测试、集成测试、有效性测试和系统测试。

(2)单元测试关注每个独立的模块。

(3)集成测试关注模块的组装。

(4)有效性测试关注检验是否符合用户所见的文档。

(5)系统测试关注检验习题中所有元素之间的协作是否合适,整个系统的性能、功能是否达到。

35.

答：(1)标识开发项目可用的SLCM。

(2)在所期望的最终系统和开发环境中,识那些会影响SLCM选择的属性。

(3)标识为选择生存周期模型所需要的任何约束,包括外部的或是内部的。

(4)基于以往的经验 and 组织能力,评估第一步所选择的那几个SLCM。

36.

答：(1)估算工作产品和任务。

(2)确定需要的资源。

(3)协商承诺。

(4)生成进度。

(5)标识并分析项目风险。

37.

答：(1)|k,o,p,q,r|

(2)该体系结构的宽度为7

(3)模块k的扇入为3;模块k的扇出为4

38.

答：(1)有效等价类:①⑦⑫

无效等价类:③⑤⑥⑨⑪⑭⑯

(2)等价类①⑦⑫ 201911 (前4位2019或2020,后2位01~12。)

等价类③ 20191 (位数小于6位数字)

等价类⑤ 2020112 (位数大于6位数字)

等价类⑥ 2020A1 (6位至少存在1位非数字)

等价类⑨ 201811 (前4位小于2019,后2位任意数字。)

等价类⑪ 202111 (前4位大于2020,后2位任意数字。)

等价类⑭ 202013 (前4位2019或2020,后2位大于12数字。)

等价类⑯ 202000 (前4位2019或2020,后2位小于01数字。)